

# 2024 年偏微分方程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题.

(1)  $u(x)$  为调和函数,  $u(0) = 1$ ,  $\int_{B_r(0)} u(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2)  $u(x)$  为调和函数,  $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} u(x) = 0$ , 则  $u(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(3) 热方程  $u_t = u_{xx}$  的形如  $u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{t}} v\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right)$  的解为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

(4)  $\begin{cases} -\Delta u(x) = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial n}\Big|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$  有解的必要条件为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

(5) 广义函数  $f(x) = \begin{cases} x^3, & |x| \leq 1 \\ 1, & |x| > 1 \end{cases}$  的导数  $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

二. 用 Fourier 变换求解下面的热方程

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} - bu_x - cu = f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

三. 设  $u \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$  且满足以下定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -u^2 + c(x, t)u, & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中  $c(x, t) \in C(\bar{Q})$ ,  $\varphi \in C[0, l]$ ,  $\varphi(x) \geq 0$ , 证明

$$0 \leq u(x, t) \leq \max_{0 \leq x \leq l} \varphi(x) \cdot e^{MT}, \quad M = \max_Q c(x, t).$$

四. 设  $\Omega_0$  为一有界区域,  $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}_0$ ,  $c(x) \geq 0$ . 设  $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ ,

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi, \\ \lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x) = 0, \end{cases}$$

证明  $u$  唯一.

五. 设  $u$  为  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  内的调和函数,  $\bar{B}_r(x_0) \subset \Omega$ . 证明

$$|D^2 u(x_0)| \leq \frac{2^{n+3} n^2}{\omega_n r^{n+2}} \|u\|_{L_1 B_r(x_0)}$$

$D$  为偏导数.

六. 记  $B^+(R) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 < R^2, z > 0\}$ , 求定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in B^+(R), \\ u|_{\partial B^+(R) \cap \{z > 0\}} = \varphi(x, y, z), \\ \frac{\partial u}{\partial z}\Big|_{z=0} = \psi(x, y, 0), & x^2 + y^2 \leq R^2 \end{cases}$$

的 Green 函数, 并尝试给出解的表达式.

七.  $\Omega$  为一有界区域,  $u(x)$  在  $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$  上调和, 且满足  $u(x) = O\left(\frac{1}{|x|}\right)$ . 证明  $\forall x \in \Omega$ ,

$$u(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \left( \frac{1}{|x-y|} \frac{\partial u}{\partial \nu} - u(y) \frac{\partial}{\partial \nu} \frac{1}{|x-y|} \right) d\sigma_y$$

其中  $\nu$  为内法向量.

八. (1) 考虑定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

如果  $c(x) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n b_i^2(x) > 0$ , 试用能量模方法证明上述边值问题解的唯一性.

(2) 设  $\Omega$  为一有界区域,  $\{u_k\}$  为一列调和函数, 在  $\partial\Omega$  上一致收敛. 证明  $\{u_k\}$  在  $\bar{\Omega}$  上一致收敛到调和函数  $u$ .